

FDE研修 中途コース ハンズオン教材(全6章)

既存スキルを前提とした、6週間の短期集中テキスト

対象:中途コース受講者(エンジニアまたはコンサルタント実務経験3年以上)/ 教材リポジトリ

リ:company_inner_search_app2

関連資料:docs/fde-training-program.md(カリキュラム全体)、docs/fde-training-beginner-handbook.html(基礎の補習用)

本書の使い方

- 本コースは「全員一律」ではなく「個人の穴埋め」で設計されています。第1週のアセスメント結果に基づき、第2〜3章(出身別ブリッジ研修)はどちらか一方を主として受講します。
- 経験者であるみなさんに研修が求めるのは、スキルの証明ではなく「当社のやり方への適応」と「不足領域の補完」です。前職の流儀との違いに気づいたら、遠慮なく議論を仕掛けてください(それ自体が歓迎されます)。
- 画面イメージ(▲マークの図)は、その手順を正しく実行できたときに見えるはずの画面です。

第1週

①アセスメント

第2〜3週

②③出身別ブリッジ+④ケーススタディ

第4〜5週

⑤実案件シャドーイング

第6週

⑥独り立ち判定

目次

1. **第1章** アセスメントとオンボーディング(第1週)
スキル診断/初週PR課題
2. **第2章** ブリッジ研修:エンジニア出身者向け(第2〜3週)
コンサル力の集中補強
3. **第3章** ブリッジ研修:コンサル出身者向け(第2〜3週)
実装力の集中補強
4. **第4章** ケーススタディ:成功案件と炎上案件(第2〜3週共通)
過去案件から「何をすると失敗するか」を学ぶ
5. **第5章** 実案件シャドーイング(第4〜5週)
準メンバーとしてのOJTと週次1on1
6. **第6章** 独り立ち判定(第6週)
単独テーマ担当と判定基準

第1章 アセスメントとオンボーディング

最初の1週間で「何ができて、何が足りないか」を客観的に把握し、以降5週間の個人カリキュラムを確定します。並行して、当社の開発フローに初週から乗れることを確認します。

🎯 この章の学習ゴール

- アセスメントを受け、自分の強み・不足領域をメンターと合意する
- 教材アプリの環境構築 → 起動 → 小改修PRを**初週中に完了**する

1-1. スキルアセスメント(月～火)

種目	内容(90分)	見るポイント
コーディングテスト	CSVデータの集計・変換処理の実装(Python)+ 書いたコードの口頭説明	動くかだけでなく、命名・エラー処理・「なぜその書き方か」を語れるか
ケース面接	「中堅製造業から“社内の問い合わせ対応が回らない”と相談された。初回訪問で何を聞くか」	課題の構造化、仮説の立て方、技術に飛びつかない姿勢
模擬レビュー	意図的に問題を仕込んだPRをレビューしてもらう	指摘の的確さと、伝え方(提案形で書けるか)

アセスメント結果シート(記入例)

受講者:佐々木(前職:Sierでバックエンド開発5年)| 判定者:メンター田中 | 第1週火曜

領域	評価(5段階)	所見
実装力	4	設計・実装は即戦力。テスト習慣もあり
生成AI・RAG	2	API利用経験なし。ブリッジ研修で重点補強
課題構造化	2	すぐ実装方式の話に入る癖。ケース演習を追加
顧客折衝	2	顧客と直接話す経験が少ない。ロールプレイ中心に
個人プラン	第2〜3週は「エンジニア出身」プログラム(第2章)を主、RAG補習(第3章の5-2)を副として受講	

▲ **画面イメージ**: 結果シートの完成イメージ。評価は選別ではなく処方箋。このシートが第2〜3週の受講計画になります。

1-2. オンボーディングPR課題(水〜金)

1 教材アプリを環境構築して起動する

教材リポジトリをクローンし、READMEに従って起動します。**手順で詰まった箇所・READMEの不備はすべてメモしてください**(それ自体が改善Issueのネタです)。

```
git clone https://github.com/koheiashikari/company_inner_search_app2.git
cd company_inner_search_app2
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements_windows.txt
streamlit run main.py
```

2 小改修PRを金曜までに出す

改修テーマは自分で選びます(例:環境構築でつまずいた箇所のREADME改善、ログ出力の改善、軽微なUI改善)。当社規約(Issue起票 → ブランチ → PR → レビュー対応)に沿って提出します。

```
(.venv) PS ...\.company_inner_search_app2> git switch -c docs/8-improve-setup-readme
Switched to a new branch 'docs/8-improve-setup-readme'
(.venv) PS ...\.company_inner_search_app2> git commit -m "READMEにWindows環境構築のつまずき対
処を追記"

初週の環境構築で自分が詰まった3点(仮想環境の有効化、
文字コード、APIキー設定)の対処を追記。関連Issue: #8"
[docs/8-improve-setup-readme 3f2a1c9] 1 file changed, 24 insertions(+)
(.venv) PS ...\.company_inner_search_app2> git push -u origin docs/8-improve-setup-readme
```

▲ **画面イメージ:** オンボーディングPRの例。「新入りの自分がつまずいた点を、次の人のために直す」は、どの現場でも歓迎される最初の貢献です。

✓ **確認ポイント(第1週修了の条件)**

- アセスメント結果シートにメンターと本人が合意し、個人プランが確定した
- オンボーディングPRが金曜までに提出され、レビュー対応中またはマージ済みである

第2章 ブリッジ研修:コンサル力の集中補強

技術はある。足りないのは「顧客の言葉で考え、話し、交渉する」力。2週間、実装から離れてロールプレイ漬けになります。

🎯 この章の学習ゴール

- 実装方式ではなく「顧客の業務とお金」から会話を始められる
- 専門用語を使わずに技術的な選択肢とリスクを説明できる
- 価格・スコープ交渉で、安請け合いせず選択肢を提示して着地できる

2-1. 訓練メニュー(毎日午前:演習、午後:ロールプレイ)

日程	テーマ	演習内容
第2週 月〜火	課題の構造化	ケースお題を毎日1本、ロジックツリー化 → メンターの詰め(「その枝の根拠は?」)に答える
第2週 水〜金	ヒアリングと要件定義	顧客役ロールプレイ → 要件定義書作成 → 翌朝レビュー、を3サイクル
第3週 月〜水	提案書作成	「教材アプリを顧客向けに提案する」想定で提案書を作成(下の演習)
第3週 木〜金	価格・スコープ交渉	値引き・機能追加・納期短縮の要求への対応ロールプレイ(録画して振り返り)

2-2. 演習:「翻訳」トレーニング

エンジニア出身者が最初に直面する壁は「言葉」です。次の変換表を自分の言葉で完成させ、ロールプレイで実際に使います。

エンジニアの言葉(NG:顧客に通じない)	顧客の言葉に翻訳(記入例)
「RAGでハルシネーションを抑制します」	「AIが社内資料を根拠に答える仕組みなので、でたらめな回答が起きにくくなります」
「Embeddingの再計算にバッチで3時間かかります」	「資料を追加した翌朝には検索に反映される、という運用になります」

「技術的負債が溜まっているのでリファクタリングが必要です」	「今のままでも動きますが、次の機能追加から毎回2割余計に費用がかかる状態です。今1週間の整理投資をご提案します」
(自分の前職の頻出用語で3行追加する)	—

2-3. 演習:提案書の作成と価格交渉ロールプレイ

1 提案書を作る(第3週 月～水)

「中堅製造業の人事部に、教材アプリ相当の社内検索を提案する」想定で、提案書(10ページ以内)を作成します。必須要素:現状課題の定量化/導入効果(時間・金額換算)/段階導入プラン(スモールスタート)/体制・スケジュール/費用とその内訳。

2 交渉ロールプレイ(第3週 木～金)

顧客役が提案書に対して要求をぶつけてきます。その場で即答すべきこと/持ち帰るべきことの仕分けが評価ポイントです。

交渉ロールプレイ シナリオカード(顧客役用・抜粋)

受講者には非公開 | 評価:安請け合いしない/選択肢を返す/目的に立ち戻る

顧客役の要求	「予算が2割削られた。同じ内容で2割安くならない?」
期待する対応例	値引きではなくスコープの選択肢を返す:「金額を下げる場合、①対象部署を人事部のみに絞る ②説明会を貴社主導にする、の2案があります。効果への影響はそれぞれ～です」
NG対応	「持ち帰って上と相談します」だけで終わる(選択肢ゼロ)/その場で「2割下げます」と即答(根拠のない値引き)
追い打ち(時間があれば)	「他社さんはもっと安いって言うんだけど」→ 価格ではなく価値軸(定着支援・内製化支援)で切り返せるか

▲ **画面イメージ:** ロールプレイは顧客役がこのカードに沿って演技します。終了後にカードを開示し、期待対応と自分の対応の差分を振り返ります。

✓ 確認ポイント(第2～3週修了の条件)

- 要件定義書3本がメンターレビューを通過した
- 提案書が「経営層が読んで意思決定できる」品質と判定された
- 交渉ロールプレイの録画で、専門用語ゼロ・安請け合いゼロを達成した

第3章 ブリッジ研修:実装力の集中補強

顧客対応はできる。足りないのは「自分の手で動くものを作る」力。未経験者コース教材を高速で消化しつつ、毎週1本のPR提出で実装の筋力をつけます。

🎯 この章の学習ゴール

- Python / Git / RAGの基礎を、未経験者コース教材の高速消化で習得する
- 教材アプリへの機能追加PRを毎週1本、自力でマージまで持ち込む
- 「実装を知って提案が変わった」実感を言語化する

3-1. ブートキャンプの進め方

期間	教材(未経験者コース教材を流用)	ペース
第2週 月〜水	第1〜2章(Python基礎・Git)	演習は奇数番のみ解く等、3倍速で消化。詰まった単元だけ精読
第2週 木〜金	第4章(Streamlit)+ FAQアプリ課題	FAQアプリを1日で完成させ、PR①として提出
第3週	第5章(生成AI・RAG)+ 教材アプリ改修	下の週次PR課題(PR②)に取り組む

💡 コンサル出身者の強みは「ゴールから逆算する力」。写経で止まらず、「この課題を顧客に納品するなら」という視点で完成度(エラー処理・説明文)まで作り込むと、実装の学びが提案品質に直結します。

3-2. 週次PR課題②:会話履歴の永続化

教材アプリは再起動すると会話履歴が消えます(st.session_state はアプリを閉じると消えるため)。履歴をファイルに保存し、次回起動時に復元する機能を追加します。

1 現状の仕組みを確認する

会話履歴が `st.session_state.chat_history` にどう積まれるかを `utils.py` の `get_llm_response()` で確認します(履歴に追記している行を探す)。

2

保存・復元を実装する

実装の骨格(chat_log.py として追加)

```
import json
from pathlib import Path

LOG_FILE = Path("logs/chat_log.json")

def save_history(messages):
    # 表示用の会話履歴(役割とテキスト)をJSONで保存
    LOG_FILE.parent.mkdir(exist_ok=True)
    LOG_FILE.write_text(json.dumps(messages, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")

def load_history():
    # ファイルがなければ空の履歴から開始(初回起動でも壊れない)
    if LOG_FILE.exists():
        return json.loads(LOG_FILE.read_text(encoding="utf-8"))
    return []
```

これを `initialize.py` (起動時に `load_history()`) と `main.py` (送受信後に `save_history()`) に組み込みます。

3

動作確認 → PR提出

①質問する → ②アプリを再起動する → ③履歴が画面に復元されている、をスクリーンショット付きでPRに記載します。**発展:**履歴のクリアボタン(`st.button`)も追加。



▲ **画面イメージ:** PR②の完成イメージ。再起動後も前回の会話が表示され、「復元しました」の通知とクリアボタン(発展課題)が追加されています。

3-3. 週次PR課題③:検索精度の改善(第3週)

新卒コース第4章の評価手法を簡略版で実施します。評価用質問10問を作り、`constants.py` の検索件数(top-k)とチャンク設定を変えて比較、最も良い設定を根拠付きでPRにします。**レポートの結論は「顧客への説明」形式で書くこと**(コンサル出身の強みを実装の言葉で発揮する練習です)。

✓ 確認ポイント(第2～3週修了の条件)

- PR①(FAQアプリ)、PR②(履歴永続化)、PR③(精度改善)の3本がマージされた
- エラーが出たとき、まずエラーメッセージ最終行 → 自分のコードの直近変更、の順で切り分けられる
- 「実装を経験して、自分の提案の何が変わるか」を1ページで言語化した

第4章 ケーススタディ:成功案件と炎上案件

自社の過去案件(匿名化済み)を教材に、「何をするとう成功し、何をするとう燃えるか」を先に学びます。成功案件2本・炎上案件2本を扱います。

🎯 この章の学習ゴール

- 炎上の兆候(スコープ曖昧・キーマン不在・定着軽視)を初期に嗅ぎ分ける観点を持つ
- 自分ならどの時点で何をしたかを、案件資料を根拠に議論できる

進め方(1案件=2日)

1 1日目:資料読解と分析シート作成

提案書・議事録・振り返り資料(匿名化済み)を読み、下の分析シートを各自で埋めます。

2 2日目:討議 → 当時の担当者に質疑

受講者同士で「転換点(はどこか)」を討議した後、実際の担当FDEが登壇し質疑応答。**資料に残らない話(顧客との空気、社内の判断)**こそメモします。

ケース分析シート(炎上案件の記入例・抜粋)

案件:X社 文書管理システム導入(20xx年・匿名化済み)| 分析者:受講者

結果はどうだったか	納期2ヶ月遅延・追加費用発生・利用率は導入3ヶ月で12%に低迷
最初の兆候はどこか	要件定義書に「やらないこと」の記載がなく、キックオフ後も機能要望が増え続けた(議事録第3回から「あわせて～もお願いしたい」が頻出)
転換点はどこだったか	第5回定例。工数超過が明らかだったのに「なんとかします」と回答し、スコープ再交渉の機会を逃した
自分ならどうしたか	第3回時点で要望を「今回/次回/対象外」に仕分ける場を設定し、経営層スポンサーに優先順位の判断を仰いだ
定着の観点での学び	現場ユーザーが要件定義に一度も参加していない。導入後に使われないのは必然だった

▲ **画面イメージ:** 分析シートの記入例。「犯人探し」ではなく「兆候と転換点の特定」が目的。炎上案件の担当者が語る会は本コースで最も評価の高いプログラムです。

第5章 実案件シャドーイング(OJT)

実案件に「準メンバー」としてアサインされ、議事録作成と小タスクの実装を実際に担当します。研修と実務の境界を越える2週間です。

🎯 この章の学習ゴール

- 実案件のリズム(定例・宿題・報告)に入り、小さな価値を実際に届ける
- 担当FDEの判断(何を即答し、何を持ち帰るか)を観察し、自分の型に取り込む

5-1. 準メンバーとしての役割と約束事

やること	約束事
定例会議の議事録作成	会議終了後当日中に提出。決定事項と宿題(誰が・何を・いつまでに)を冒頭に書く。担当FDEの確認後に顧客へ送付
小タスクの実装(週1〜2件)	担当FDEが切り出したIssueを担当。 納期に間に合わない兆候は前日ではなく気づいた瞬間に報告
顧客との会話	第4週は原則発言なし(観察)。第5週から担当FDE同席のもとで一部説明を担当

5-2. 週次1on1の使い方

1 1on1シートを事前に埋めて臨む(毎週金曜30分)

「今週の動きで一番迷った場面」を必ず1つ持ち込みます。うまくいった報告だけの1on1は時間の無駄です。

週次1on1シート(記入例)

受講者:佐々木 | メンター:田中 | 第4週金曜

今週やったこと	定例議事録2本/検索フィルタ改修Issue #52 実装(レビュー1往復でマージ)
一番迷った場面	顧客が定例で「別部署にも見せたい」と発言。その場で答えるべきか黙るべきか迷い、結局何も言えなかった
メンターの助言(記録)	準メンバー期間は「持ち帰り」が正解。ただし沈黙ではなく「確認して明日ご連絡します」と自分の口で言えるとよい。次回同じ場面が来たら言うてみる
来週の実験	定例で最低1回、宿題の引き取り発言を自分がする

▲ **画面イメージ:** 1on1シートの記入例。「来週の実験」を毎回1つ決めるのがルール。小さな行動変化を毎週積むことが独り立ちへの最短ルートです。

✓ 確認ポイント(第4～5週修了の条件)

- ・ 議事録が顧客送付品質(担当FDEの修正がほぼ不要)になった
- ・ 実案件のIssueを2件以上、レビュー2往復以内でマージした
- ・ 1on1で決めた「実験」を毎週実行し、結果を記録した

第6章 独り立ち判定

実案件の1テーマを単独で担当し、顧客(または顧客役)向けにデモ・報告を行います。合格すれば正式アサイン。この1週間はメンターは「聞かれたら答える」立場に退きます。

🎯 判定課題

- 担当FDEから実案件の1テーマ(例:「検索対象への新データ追加と精度確認」)を引き継ぎ、**要件確認 → 実装 → デモ・報告**までを単独で完遂する
- 金曜に顧客(または顧客役)向けの報告会(デモ15分+質疑10分)を実施する

6-1. 1週間の進め方

曜日	やること
月	テーマの引き継ぎ。着手前に「完了条件と報告相手」を文書で確認(この精度が判定の3割)
火～木	実装・検証。日次で進捗をタスクボードに更新(報告を求められる前に見える化)
金	デモ・報告会 → その場で判定フィードバック

6-2. 判定基準(4項目×3段階)

項目	合格(2点)	優秀(3点)
要件把握の正確さ	完了条件を文書で確認してから着手した	暗黙の期待(報告形式・関係者)まで先回りして確認した
実装品質	レビュー指摘が軽微でマージできる。動作確認手順が書かれている	異常系への配慮とテストがあり、次の担当者への引き継ぎメモまでである
説明の分かりやすさ	技術に詳しくない相手に伝わるデモができた	質疑で「分からないことの誠実な持ち帰り」と「即答」を適切に使い分けた
期日管理	期日どおり、または遅延を早期に報告し調整した	リスクを火曜時点で先出しし、スコープ調整を自ら提案した

合格ライン:全項目2点以上(合計8点以上)。1項目でも1点があれば、該当領域の補習(1～2週間)後に再判定します。

✓ 修了後のみなさんへ

- 正式アサイン後も3ヶ月間、月1回のフォローアップ会に参加します
- **次期研修のメンターを担当します。**未経験者・新卒コースのメンター経験は、FDEの説明力・伴走力の最良のトレーニングです(「教えることで定着させる」サイクル)
- 本コースで作った成果物(PR・提案書・分析シート)はポートフォリオとして蓄積され、アサイン判断に活用されます

FDE実践研修プログラム 中途コース ハンズオン教材 — 関連資料: [docs/fde-training-program.md](#) / [docs/fde-training-slides.html](#)